MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Operações com conjuntos: união, interseção, diferença, complementar e contagem de elementos

Item 14 do edital de Raciocínio Lógico: conceitos, relações, operações, propriedades e problemas de contagem com diagramas de Venn

O que este material cobre e como estudar

Pessoal, o item 14 do edital de Raciocínio Lógico pede **operações com conjuntos**. Na prova, isso aparece de duas formas:

1. **Questões diretas de teoria** (julgar se uma operação ou uma relação está correta: união, interseção, diferença, complementar, subconjunto, conjunto das partes);
2. **Problemas de contagem** com diagramas de Venn: "numa pesquisa com 80 pessoas, 45 usam A, 38 usam B..., quantas usam apenas um?". É aqui que mais se erra, por causa das palavras *apenas*, *pelo menos* e *nem... nem*.

> **Roteiro de estudo:** leia as seções 1 a 4 uma vez, rápido (são definições). Gaste o seu tempo nas seções 5 e 6 e refaça os exemplos sem olhar a resolução.

1. Conjunto, elemento e pertinência

Um **conjunto** é uma coleção de objetos, chamados **elementos**. Cada elemento pertence ou não ao conjunto; não existe "meio pertence".

- **Pertinência:** $x \in A$ (x pertence a A) e $x \notin A$ (x não pertence a A). A relação de pertinência liga **elemento** e **conjunto**.
- **Formas de descrever um conjunto:**
- por **listagem** (extensão): A = {2, 4, 6, 8};
- por **propriedade** (compreensão): A = {x | x é par e 2 ≤ x ≤ 8};
- por **diagrama de Venn**: uma região fechada que contém os elementos.
- **Número de elementos** de um conjunto finito A: n(A) (também escrito |A| ou #A). Para A = {2, 4, 6, 8}, n(A) = 4.
- **Igualdade:** dois conjuntos são iguais quando têm exatamente os mesmos elementos. A **ordem** e as **repetições** não importam: {1, 2, 3} = {3, 2, 1, 1}.

Conjuntos especiais

Conjunto	Definição	Exemplo
Vazio (∅ ou { })	não tem elemento algum; n(∅) = 0	{x
Unitário	tem um único elemento	{x
Universo (U)	contém todos os elementos que a situação considera	os agentes de uma delegacia

Finito / infinito	pode ou não ser contado até o fim	{1, 2, 3} é finito; os naturais são infinitos

> **Pegadinha:** ∅ **não** é o mesmo que {∅}. O primeiro não tem elementos; o segundo tem **um** elemento (o próprio conjunto vazio). Também {0} **não** é vazio: tem o elemento zero.

2. Relação entre conjuntos: inclusão e conjunto das partes

- **Subconjunto:** $A \subset B$ (A está contido em B) quando **todo elemento de A também é elemento de B**. Também se escreve $B \supset A$ (B contém A). A negação é $A \not\subset B$ (há ao menos um elemento de A que não está em B).
- **Propriedades:** $A \subset A$ (todo conjunto está contido em si mesmo); $\emptyset \subset A$ (o vazio é subconjunto de **qualquer** conjunto); se $A \subset B$ e $B \subset C$, então $A \subset C$ (transitiva); se $A \subset B$ e $B \subset A$, então $A = B$.
- **Subconjunto próprio:** $A \subset B$ e $A \neq B$.

> **Pegadinha clássica da prova (símbolos):** - $\in$ **e** $\notin$ relacionam **elemento com conjunto**: $2 \in \{1, 2, 3\}$. Mas $\{2\} \subset \{1, 2, 3\}$ (aqui {2} é um **conjunto**). - $\subset$ **e** $\not\subset$ relacionam **conjunto com conjunto**. - Escrever "$2 \subset \{1, 2, 3\}$" ou "$\{2\} \in \{1, 2, 3\}$" é erro de notação (item **errado**).

Conjunto das partes

O **conjunto das partes** de A, indicado por P(A), é o conjunto de **todos os subconjuntos** de A (incluindo ∅ e o próprio A). Se A tem **n** elementos, então P(A) tem $\mathbf{2^n}$ elementos.

> **Exemplo 1.** $A = \{1, 2, 3\}$ tem $n = 3$, logo $2^3 =$ **8 subconjuntos**: ∅, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}. Desses, **7** são subconjuntos próprios (todos menos o próprio A), e **6** são não vazios e próprios.

Por quê 2^n? Para formar um subconjunto, cada elemento tem duas opções (entra ou não entra): $2 \times 2 \times \ldots \times 2$ (n vezes), pelo princípio multiplicativo.

3. As operações com conjuntos

Sejam A e B conjuntos do universo U.

3.1 União ($A \cup B$)

É o conjunto dos elementos que pertencem a **A ou B (ou a ambos)**. É o "ou" inclusivo da lógica.

> $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$: $\mathbf{A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}}$. O 3 e o 4 aparecem uma vez só.

3.2 Interseção ($A \cap B$)

É o conjunto dos elementos que pertencem a **A e B** simultaneamente. É o "e" da lógica.

> Com os mesmos conjuntos: $\mathbf{A \cap B = \{3, 4\}}$.

Dois conjuntos cuja interseção é vazia ($A \cap B = \emptyset$) são **disjuntos** (ou mutuamente excludentes).

3.3 Diferença ($A - B$ ou $A \setminus B$)

É o conjunto dos elementos de **A que não estão em B**.

> $A - B = \{1, 2\}$ e $B - A = \{5\}$. **A diferença não é comutativa:** em geral $A - B \neq B - A$.

Vale sempre $A - B = A \cap \bar{B}$ (elementos de A **e** não de B), em que $\bar{B}$ é o complementar de B.

3.4 Complementar ($\bar{A}$, A^c ou $\complement_u A$)

É o conjunto dos elementos do **universo** que **não** pertencem a A: $\bar{A} = U - A$. É a "negação" da lógica. O complementar depende do universo escolhido.

> U = {1, 2, ..., 10} e A = {números pares} = {2, 4, 6, 8, 10}: $\bar{A}$ = {1, 3, 5, 7, 9}. Observe que $\mathbf{A \cup \bar{A} = U}$ e $\mathbf{A \cap \bar{A} = \varnothing}$.

3.5 Diferença simétrica (A Δ B)

É o conjunto dos elementos que estão em **exatamente um** dos dois conjuntos (em A ou em B, mas não em ambos): $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$. Corresponde ao "ou exclusivo" (ou... ou...).

> Com A = {1, 2, 3, 4} e B = {3, 4, 5}: A – B = {1, 2}; B – A = {5}; $\mathbf{A \Delta B = \{1, 2, 5\}}$.

3.6 Produto cartesiano (A × B)

É o conjunto dos **pares ordenados** (a, b), com $a \in A$ e $b \in B$. Se n(A) = m e n(B) = p, então $\mathbf{n(A \times B) = m \cdot p}$. A ordem importa: (1, 2) ≠ (2, 1), e em geral $A \times B \neq B \times A$.

> A = {1, 2} e B = {x, y, z}: A × B tem 2 × 3 = 6 pares: (1,x), (1,y), (1,z), (2,x), (2,y), (2,z).

4. Propriedades das operações

Propriedade	Para a união	Para a interseção
Comutativa	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Associativa	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributiva	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Idempotência	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Elemento neutro	$A \cup \varnothing = A$	$A \cap U = A$
Elemento absorvente	$A \cup U = U$	$A \cap \varnothing = \varnothing$
Absorção	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$

Leis de De Morgan para conjuntos

- **O complementar da união é a interseção dos complementares:** complementar de $(A \cup B) = \bar{A} \cap \bar{B}$ ("nem A nem B").
- **O complementar da interseção é a união dos complementares:** complementar de $(A \cap B) = \bar{A} \cup \bar{B}$ ("não ambos").
- **Dupla complementação:** o complementar de $\bar{A}$ é o próprio A.

Relação com a lógica proposicional

Reconheça que as regras são as mesmas que você já usa na lógica:

Conjuntos	Lógica	Leitura
$A \cup B$	$p \vee q$	"ou"

$A \cap B$	$p \wedge q$	"e"
$\bar{A}$ (complementar)	$\sim p$	"não"
$A \Delta B$	$p \veebar q$	"ou... ou..."
$A \subset B$	$p \rightarrow q$	"todo A é B"
$A = B$	$p \leftrightarrow q$	"se e somente se"

Por isso as propriedades da seção 4 e as Leis de De Morgan valem nos dois mundos: se você as decorou na lógica, já sabe aqui.

5. Número de elementos: a fórmula de inclusão-exclusão

5.1 Dois conjuntos

- **$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$** (subtrai-se a interseção porque ela foi contada duas vezes).
- **$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$** (só A).
- **$n(\bar{A}) = n(U) - n(A)$** (complementar).
- **Quem não está em nenhum:** $n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(U) - n(A \cup B)$.
- **Exatamente um dos dois:** $n(A \Delta B) = n(A) + n(B) - 2 \cdot n(A \cap B)$.

> **Exemplo 2.** Num grupo de 60 agentes, 35 fizeram o curso de tiro (T), 28 o de direção defensiva (D) e 12 fizeram os dois. Quantos fizeram: a) pelo menos um dos cursos? $n(T \cup D) = 35 + 28 - 12 =$ **51**. b) nenhum? $60 - 51 =$ **9**. c) somente tiro? $35 - 12 =$ **23**. Somente direção defensiva? $28 - 12 =$ **16**. d) exatamente um? $23 + 16 =$ **39** (ou $35 + 28 - 2 \cdot 12 = 39$).

5.2 Máximos e mínimos

Quando o enunciado não dá a interseção, ela fica **entre dois limites**:

- A interseção **não pode** ser maior que o menor dos conjuntos: $n(A \cap B) \leq \min\{n(A), n(B)\}$.
- A interseção **não pode** ser menor que $n(A) + n(B) - n(U)$ (nem menor que zero).

> **Exemplo 3.** Num universo de 40 pessoas, $n(A) = 30$ e $n(B) = 25$. Quantas, no mínimo, estão em A e B? Mínimo: $30 + 25 - 40 =$ **15** (se os dois conjuntos "quase cobrem" o universo, a sobreposição é forçada). Máximo: **25** (B inteiro dentro de A).

5.3 Três conjuntos

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

Subtraem-se as interseções duas a duas e **soma-se de volta** a interseção tripla (ela foi somada três vezes, subtraída três vezes e ficou fora).

Na prática, **não decore a fórmula: use o diagrama de Venn** e preencha do **centro para fora**:

1. a interseção **tripla**;
2. as regiões de **duas** interseções (cada interseção dupla **menos** a tripla);
3. as regiões **só** de cada conjunto (o total do conjunto **menos** tudo o que já foi preenchido nele);
4. o que ficou **fora** de todos (o universo menos a união).

> **Exemplo 4.** Uma pesquisa com 100 pessoas sobre três canais: $n(A) = 50$, $n(B) = 45$, $n(C) = 40$, $n(A \cap B) = 20$, $n(A \cap C) = 15$, $n(B \cap C) = 12$ e $n(A \cap B \cap C) = 6$.

Região	Cálculo	Valor
A, B e C	dado	**6**
só A e B	20 – 6	**14**
só A e C	15 – 6	**9**
só B e C	12 – 6	**6**
só A	50 – 14 – 9 – 6	**21**
só B	45 – 14 – 6 – 6	**19**
só C	40 – 9 – 6 – 6	**19**
nenhum	100 – (6 + 14 + 9 + 6 + 21 + 19 + 19)	**6**

União: 94. Exatamente um canal: 21 + 19 + 19 = **59**. Exatamente dois: 14 + 9 + 6 = **29**. Pelo menos dois: 29 + 6 = **35**. Nenhum: **6**.

6. Vocabulário que decide a questão

Quase todo erro de contagem vem da leitura. Traduza a frase para regiões do diagrama:

Expressão	Região do Venn (dois conjuntos A e B)
"A **ou** B", "pelo menos um"	A ∪ B (tudo dentro dos círculos)
"A **e** B", "ambos"	A ∩ B
"**apenas** A", "somente A", "A e não B"	A – B (A sem a interseção)
"**exatamente um**"	(A – B) + (B – A)
"**nem** A **nem** B", "nenhum"	fora dos dois círculos
"**não** A"	tudo que está fora de A (inclui B – A e o exterior)
"pelo menos dois" (três conjuntos)	duas interseções + a tripla
"**no máximo** um" (três conjuntos)	só um + nenhum

Atenção: quando o enunciado diz "35 fazem tiro", esses 35 incluem quem também faz direção defensiva (é o total do conjunto). "Apenas tiro" é outra coisa (no exemplo, 23). Confundir *total do conjunto* com *apenas* é o erro número um.

Eventos e conjuntos

Em probabilidade, os eventos são conjuntos do espaço amostral, e $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ é a fórmula da inclusão-exclusão dividida pelo total. Dominar esta seção ajuda também nas questões de probabilidade.

7. Exemplos para julgar (estilo certo ou errado)

1. **Dados A = {1, 2, 3} e B = {2, 3, 4, 5}, tem-se A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5} e A ∩ B = {2, 3}.** *Certo.*
2. **Se A = {a, b}, então {a} ∈ A.** *Errado:* {a} é um conjunto e deveria vir com ⊂ ({a} ⊂ A); o elemento é a, então a ∈ A.
3. **O conjunto das partes de um conjunto com 4 elementos possui 16 elementos.** *Certo:* $2^4 = 16$.

4. **A – B = B – A para quaisquer conjuntos A e B.** *Errado:* a diferença não é comutativa; a igualdade só ocorre no caso particular A = B (as duas diferenças ficam vazias).
5. **O complementar de A ∪ B é $\bar{A} \cup \bar{B}$.** *Errado:* é $\bar{A} \cap \bar{B}$ (De Morgan).
6. **Se A ⊂ B, então A ∪ B = B e A ∩ B = A.** *Certo.*
7. **Num universo de 50 pessoas, 30 leem jornal e 25 leem revista; então ao menos 5 leem os dois.** *Certo:* 30 + 25 – 50 = 5 é o mínimo forçado.
8. **Se n(A) = 12, n(B) = 9 e n(A ∩ B) = 4, então n(A ∪ B) = 21.** *Errado:* é 12 + 9 – 4 = **17**. Quem soma direto 12 + 9 caiu na pegadinha clássica de esquecer de subtrair a interseção.
9. **Nas mesmas condições do item anterior, n(A Δ B) = 13.** *Certo:* 12 + 9 – 2 · 4 = 13 (são os que estão em exatamente um dos conjuntos).

8. Resumo para revisão

- ∈ liga elemento a conjunto; ⊂ liga conjunto a conjunto; ∅ está contido em qualquer conjunto e P(A) tem 2^n elementos.
- União = "ou"; interseção = "e"; diferença = "e não"; complementar = "não"; diferença simétrica = "ou exclusivo".
- De Morgan: complementar da união = interseção dos complementares; complementar da interseção = união dos complementares.
- n(A ∪ B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B); com três conjuntos, preencha o Venn do centro para fora.
- Cuidado: *total do conjunto* ≠ *apenas*; *pelo menos um* = união; *nem... nem* = fora de tudo.

Fontes e método.
Conteúdo elaborado a partir da teoria elementar de conjuntos, de conhecimento didático padrão de Matemática (ensino médio e superior). Os exemplos numéricos foram conferidos por cálculo direto. Consulta e revisão em 19/10/2026.